

Aynı soru. On farklı cevap biçimi.

VADE · KUVEYT TÜRK

«120 ay»

Doğrudan ay olarak yazılmış.

VADE · TÜRKİYE FİNANS

«2 Yıllık»

Aynı bilgi, başka birim.

KÂR PAYI · KUVEYT TÜRK

«%3.68» ve «%3,99»

Aynı bankada iki ondalık ayırıcı.

MASRAF · DÜNYA KATILIM

«Ücret alınmamaktadır»

«Veri yok» değil — masraf sıfır.

%5,3

Kâr payı oranı korpusun yalnız bu kadarında **yazılı** geçiyor; gerisi bir hesaplama aracının arkasında. Elle kıyaslamayı imkânsız kılan şey bu.

Sıralanamayana sıralamıyoruz.

① Alanı seç, türü süz

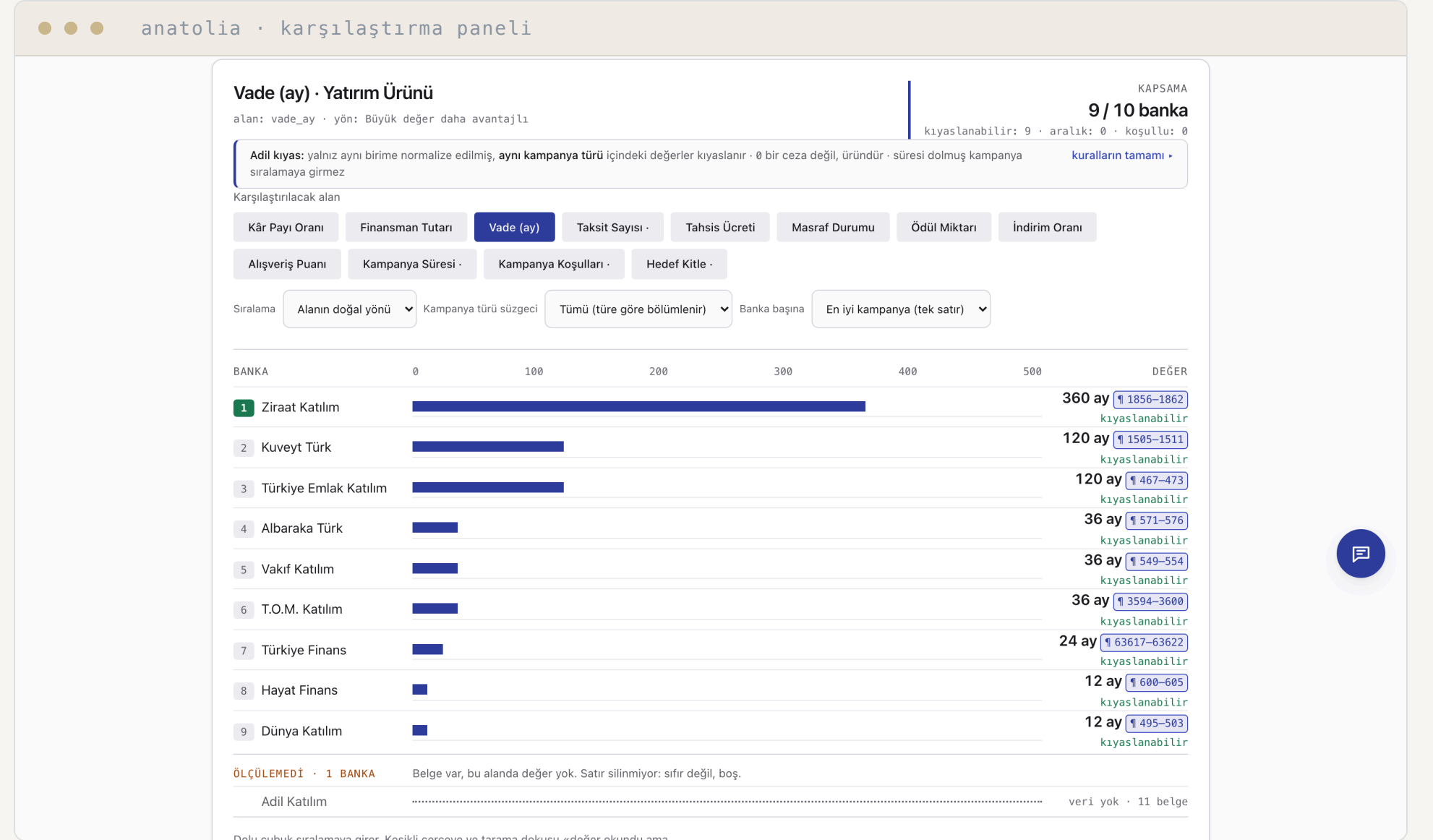
Yalnız aynı birime normalize edilmiş, **aynı kampanya türündeki** değerler kıyaslanır.

② Kıyaslanamayanı da oku

Koşullu oran sıralamaya girmez; değeri olmayan banka **silinmez**, «ölçülemedi» olarak kalır.

③ Kaynağa in

🔍 dipnotu bankanın kendi cümlesini ve karakter aralığını açar.



gerçek arayüz · 9/10 banka kıyaslanabilir · 1 banka ölçülemedi, satırı silinmedi

garanti adil kıyas: aynı birim + aynı tür · süresi dolmuş kampanya sıralamaya girmez

```
verify_span(): text[start:end] == raw_value
```

Önce kural, sonra dil modeli — ve neredede duracağını ölçtük.

01

Topla

config-driven · robots.txt

02

Temizle

Türkçe-duyarlı

03

Çıkar

kural → yerel LLM

04

Normalize et

«2 Yıllık» → 24

05

Kıyasla

adil kıyas + çelişki

06

Sun

pano + sohbet

ÜRETİMDE · SAYISAL ALANLAR

Deterministik çekirdek

Bilgi metinde yoksa sistem **null** döner — değişmez denetimi ve CI kapısıyla korunan bir kural.

ÜRETİMDE · DOĞAL DİL

Yerel dil modeli

2.634 belgenin özeti bu modelle üretildi (%96,5). Ağırlıklar yalnız Apache-2.0 / MIT.

ÖLÇÜLÜP GERİ ADIM ATILAN YER

Alan çıkarımında dil modeli kapıdan geçemedi.

Hibrit **0,4402** < kural **0,4771**; halüsinasyon **2,4 katına** çıktı (McNemar p = 0,00050). A100'de sekiz hücre daha: sekizi de geçemedi, eşiklere dokunmadık.

KURUM İÇİNDE ÇALIŞIR MI? — EVET

14/14 adım tek konteynerde, **39/39** adım tam yığında (postgres + api + ollama + web) — üç koşum, izole ağ, 0 beklenmedik · **3.990** yeşil test, hiçbirisi ağ istemiyor · ücretli API/servis yok · anahtarsız docker-compose up · 97 paket SBOM + CI lisans kapısı · Apache-2.0 · **kapsamı biz yazıyoruz**: imaj derlemesi internet ister, GPU kolu bu makinede koşmadı.

kanıt scripts/offline_proof.sh · scripts/tam_yigin_agsiz.sh · make sbom lisans-kapisi

Aynı bilgi, başka cümle — aynı kanonik alan.

BİÇİM VARYANTI 25	KOŞULLU / ARALIKLI 12	TERMİNOLOJİ 12
EKSİK BİLGİ 9	ÇELİŞKİLİ METİN 4	

Altın setin **48 kaydından 40'ı kasten zor**. Normalizasyon ayrı bir katman:

$\%2,05 \cdot \% 2.05 \cdot 2.05\% \rightarrow 2.05 \cdot 1.500,00 \rightarrow 1500.00$

«2 Yıllık» $\rightarrow 24 \cdot \text{masrafsız} \rightarrow \text{masraf} = \mathbf{0}$, «veri yok» değil.

SIRA	BANKA	DEĞER	HAM İFADE	KATMAN	DURUM	KAYNAK
KAMPANYA TÜRÜ: YATIRIM ÜRÜNÜ · 10 BANKA						
1	Ziraat Katılım +5 kampanya daha	360 ay	«30 yıl»	kural	kıyaslanabilir	₺ 1856–1862
2	Kuveyt Türk +13 kampanya daha	120 ay	«10 yıl»	kural	kıyaslanabilir	₺ 1505–1511
3	Türkiye Emlak Katılım +12 kampanya daha	120 ay	«10 yıl»	kural	kıyaslanabilir	₺ 467–473
4	Albaraka Türk +10 kampanya daha	36 ay	«3 yıl»	kural	kıyaslanabilir	₺ 571–576
5	Vakıf Katılım +6 kampanya daha	36 ay	«3 yıl»	kural	kıyaslanabilir	₺ 549–554
6	T.O.M. Katılım	36 ay	«36 aya»	kural	kıyaslanabilir	₺ 3594–3600

gerçek arayüz · ham ifade ile kanonik değer yan yana

0,8228

yapısal alan mikro-F1 · 11 alan, zor set

0,0336

halüsinasyon · ayrı paydayla

0,714

altın setin κ'sı · insan turu 0,716

0,5702

12 alanda mikro-F1 — ilan ettiğimiz
0,60'ın **altında**

kanıt bir alanı kaçırmak ile uydurmak aynı hata değildir `python -m eval.run_eval --gold data/gold/gold.v2.json`

Bugün kampanyaları anlıyoruz. Yarın bankanın **karar süreçlerini** hızlandırıyoruz.

bugün · çalışıyor

Kampanya metni → yapısal finansal veri

2.729 belge · 10 banka · 12 alan · pano, hibrit sohbet, hesap makinesi, çelişki tespiti — tamamı kurum içinde ve internetsiz. Oran metinde yoksa **banka yayını** ayrı kaynak girer: 305 kayıt · 9 banka.

yayında

Açık altın veri seti

182 kayıt, sızıntısız bölmeye Hugging Face'te — alan bazlı P/R/F1 ve ayrı bir halüsinasyon oranıyla.

gelecek vizyonu

Banka içi karar destek altyapısı

Otomatik kampanya ve rakip izleme · doğal dille sorgulama.

KANIT-TAZELİĞİ KAPISI

ÇELİŞKİ TESPİTİ

GÜVEN + KAYNAK VURGULAMA

TEK BLOKLA BANKA EKLEME

EK VERİ ALANI VİTRİNİ · TAHSİS ÜCRETİ / HEDEF KİTLE / TAKSİT SAYISI

ÇELİŞKİ TESPİTİ · GERÇEK BULGU

Aynı sayfada iki farklı tutar bandı

«Aynı sayfada %0 oranı için çakışan ama aynı olmayan iki tutar bandı yayımlanmış: **7.500.001 TL ve üzeri** ve **7.000.001 TL ve üzeri**.»

Kuveyt Türk · Taşıt Finansmanı · belge #803

Tarama otomatik: **2.729 belgenin 27'sinde** çelişki, 31 bulgu. Sistem hangisinin geçerli olduğunu söylemez — ikisini yan yana koyar, karakter aralıklarını verir, kararı okuyana bırakır.

Tek bir parlak yüzde vermiyoruz — **kaçırmak** ile **uydurmak** aynı hata değildir.